

Format JSON

Le format JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuelles qui est facile à lire et à écrire. Il est très utilisé pour échanger des données entre un serveur et un client web. Il est basé sur un sous-ensemble du langage de programmation JavaScript, mais est indépendant de ce dernier. La structure est standardisée et facile à comprendre.

Cela ressemble à un objet JavaScript, mais il y a des différences importantes. Vous verrez dans l'ordre, les étapes du transfert de données JSON entre un client et un serveur.

Pour en savoir plus:

- <https://www.json.org/json-fr.html>

Syntaxe JSON

Le format JSON est composé de paires clé-valeur. Les clés sont des chaînes de caractères et les valeurs peuvent être de différents types : chaînes de caractères, nombres, booléens, tableaux, objets ou `null`.

Attention, les clés doivent être des chaînes de caractères et doivent être entourées de guillemets doubles.

Voici un exemple de structure JSON :

```
{
  "id": 1,
  "tache": "Faire les courses",
  "date": "2021-10-15",
  "terminee": false,
  "utilisateur_id": 1
}
```

Chaque propriété est séparée par une virgule. Les objets sont délimités par des accolades `{}` et les tableaux par des crochets `[]`.

Exemple de tableau JSON simple

```
[
  {
    "id": 1,
    "tache": "Faire les courses",
    "date": "2021-10-15",
    "terminee": false,
    "utilisateur_id": 1
  },
  {
    "id": 2,
    "tache": "Aller à la gym",

```

```
    "date": "2021-10-16",  
    "terminee": true,  
    "utilisateur_id": 1  
  }  
]
```

Ce tableau JSON contient deux objets, chacun représentant une tâche avec ses propriétés. En JavaScript, vous pouvez manipuler ces données facilement en les convertissant en objets JavaScript à l'aide de la méthode `JSON.parse()`. Cela vous permet d'accéder aux propriétés des objets et de les utiliser dans votre code.

Exemple de tableau JSON imbriqué

Plus souvent qu'autrement, les données JSON sont plus complexes et imbriquées. Voici un exemple de données JSON représentant un utilisateur avec une liste de tâches associées.

```
{  
  "utilisateur": {  
    "id": 1,  
    "nom": "Dupont",  
    "prenom": "Jean",  
    "taches": [  
      {  
        "id": 1,  
        "tache": "Faire les courses",  
        "date": "2021-10-15",  
        "terminee": false  
      },  
      {  
        "id": 2,  
        "tache": "Aller à la gym",  
        "date": "2021-10-16",  
        "terminee": true  
      }  
    ]  
  }  
}
```